Xoắn

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Cơ học vật liệu – Xoắn

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. F. Mazurek, *Mechanics of Materials*, 6th ed., McGraw-Hill, New York, 2012.

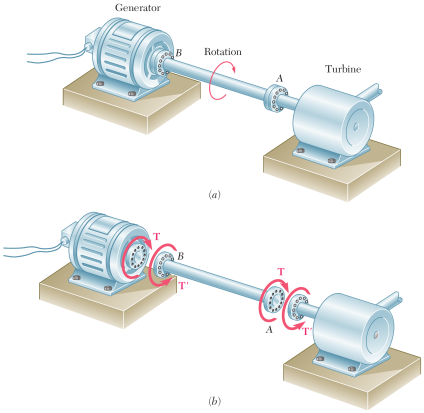
Toàn bộ hình vẽ trong bài giảng được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

Nội dung

1. Tải trọng xoắn trên trục tròn
2. Mô men xoắn tổng do nội ứng suất
3. Các thành phần ứng suất tiếp dọc trục
4. Biến dạng của trục
5. Biến dạng trượt
6. Ứng suất trong miền đàn hồi
7. Ứng suất pháp
8. Các dạng phá hủy do xoắn
9. Bài mẫu 3.1
10. Góc xoắn trong miền đàn hồi
11. Trục siêu tĩnh
12. Bài mẫu 3.4
13. Thiết kế trục truyền động
14. Tập trung ứng suất
15. Biến dạng dẻo
16. Vật liệu đàn – dẻo
17. Ứng suất dư
18. Ví dụ 3.08/3.09
19. Xoắn thanh có mặt cắt không tròn
20. Trục rỗng thành mỏng
21. Ví dụ 3.10

Tải trọng xoắn trên trục tròn

- Nghiên cứu ứng suất và biến dạng của trục tròn chịu tác dụng của các ngẫu lực xoắn, hay mô men xoắn.
- Tuabin tác dụng mô men xoắn T lên trục.
- Trục truyền mô men xoắn đến máy phát.
- Máy phát tạo ra một mô men xoắn T' bằng và ngược chiều.

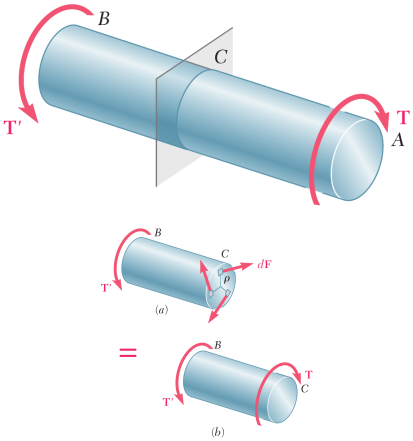


Mô men xoắn tổng do nội ứng suất

- Tổng hợp của các ứng suất tiếp bên trong là một mô men xoắn nội lực, bằng và ngược chiều với mô men xoắn tác dụng:

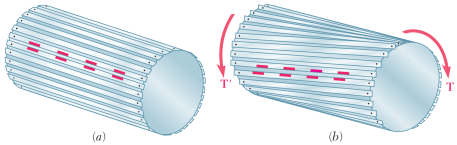
$$T = \int \rho \, dF = \int \rho(\tau \, dA)$$

- Mặc dù đã biết mô men tổng do ứng suất tiếp gây ra, nhưng phân bố của ứng suất thì chưa biết.
- Phân bố ứng suất tiếp là bài toán siêu tĩnh – cần phải xét đến biến dạng của trục.
- Khác với ứng suất pháp do lực dọc trục, phân bố ứng suất tiếp do tải trọng xoắn không thể giả thiết là đều.



Các thành phần ứng suất tiếp dọc trục

- Mô men xoắn tác dụng lên trục gây ra ứng suất tiếp trên các mặt vuông góc với trục.
- Điều kiện cân bằng đòi hỏi phải tồn tại các ứng suất bằng như vậy trên các mặt của hai mặt phẳng chứa trục của trục.
- Sự tồn tại của các thành phần ứng suất tiếp dọc trục được minh họa bằng cách xét một trục ghép từ các thanh dọc.
- Các thanh trượt tương đối với nhau khi đặt các mô men xoắn bằng và ngược chiều ở hai đầu trục.

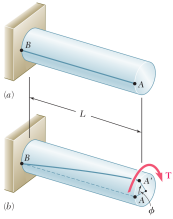


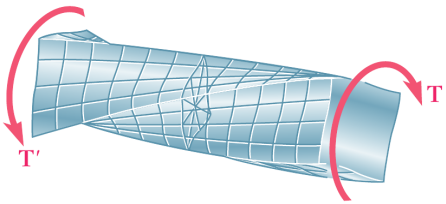
Biến dạng của trục

- Từ quan sát, góc xoắn của trục tỉ lệ với mô men xoắn tác dụng và với chiều dài trục:

$$\phi \propto T \qquad \phi \propto L$$

- Khi chịu xoắn, mọi mặt cắt ngang của trục tròn vẫn phẳng và không bị vênh.
- Mặt cắt ngang của trục tròn rỗng và đặc vẫn phẳng và không vênh vì trục tròn có tính đối xứng trục.
- Mặt cắt ngang của trục không tròn (không đối xứng trục) bị vênh khi chịu xoắn.





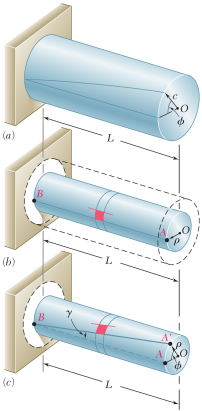
Biến dạng trượt

- Xét một đoạn bên trong của trục. Khi đặt tải trọng xoắn, một phân tố trên mặt trụ bên trong biến dạng thành hình thoi.
- Vì hai đầu phân tố vẫn phẳng, biến dạng trượt bằng góc xoay tương đối:

$$L\gamma = \rho\phi \quad \text{hay} \quad \gamma = \frac{\rho\phi}{L}$$

- Suy ra biến dạng trượt tỉ lệ với góc xoắn và bán kính:

$$\gamma_{\max} = \frac{c\phi}{L} \quad \text{và} \quad \gamma = \frac{\rho}{c}\gamma_{\max}$$



Ứng suất trong miền đàn hồi

- Nhân phương trình trước với mô đun trượt:

$$G\gamma = \frac{\rho}{c} G\gamma_{\max}$$

Theo định luật Hooke, $\tau = G\gamma$, nên

$$\tau = \frac{\rho}{c}\tau_{\max}$$

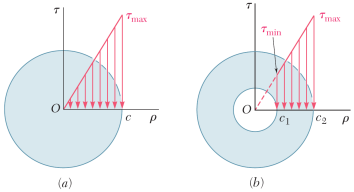
Ứng suất tiếp thay đổi tuyến tính theo bán kính trên mặt cắt.

- Nhắc lại: tổng mô men của phân bố nội ứng suất bằng mô men xoắn của trục tại mặt cắt:

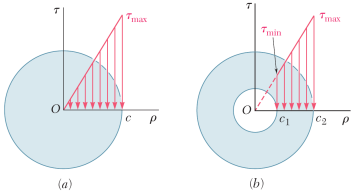
$$T = \int \rho\tau \, dA = \frac{\tau_{\max}}{c} \int \rho^2 \, dA = \frac{\tau_{\max}}{c} J$$

- Các kết quả này được gọi là công thức xoắn đàn hồi:

$$\tau_{\max} = \frac{Tc}{J} \quad \text{và} \quad \tau = \frac{T\rho}{J}$$



$$J = \frac{1}{2}\pi c^4$$



$$J = \frac{1}{2}\pi\left(c_2^4 - c_1^4\right)$$

Ứng suất pháp

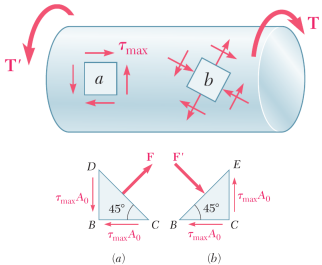
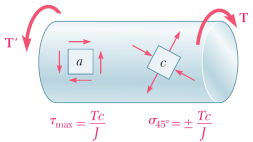


Fig. 3.18 Forces on faces at 45° to



- Các phân tố có mặt song song và vuông góc với trục của trục chỉ chịu ứng suất tiếp. Với các hướng khác có thể có ứng suất pháp, ứng suất tiếp hoặc tổ hợp của cả hai.
- Xét một phân tố nghiêng 45° so với trục:

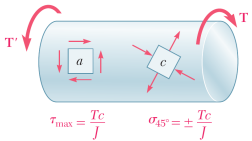
$$F = 2(\tau_{max} A_0)\cos 45° = \tau_{max} A_0 \sqrt{2}$$

$$\sigma_{45°} = \frac{F}{A} = \frac{\tau_{max} A_0 \sqrt{2}}{A_0 \sqrt{2}} = \tau_{max}$$

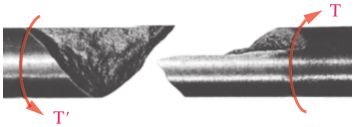
- Phân tố *a* ở trạng thái trượt thuần túy.
- Phân tố *c* chịu ứng suất kéo trên hai mặt và ứng suất nén trên hai mặt còn lại.
- Lưu ý rằng mọi ứng suất của phân tố *a* và *c* đều có cùng độ lớn.

Các dạng phá hủy do xoắn

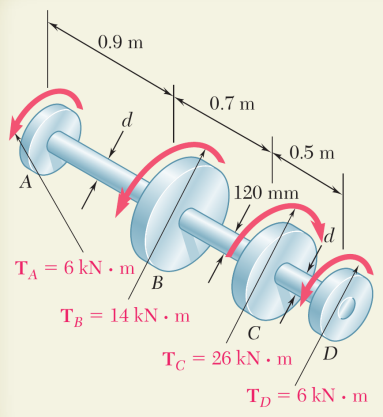
- Vật liệu dẻo thường bị phá hủy do cắt. Vật liệu giòn chịu kéo kém hơn chịu cắt.
- Khi chịu xoắn, mẫu vật liệu dẻo bị gãy theo mặt phẳng có ứng suất tiếp lớn nhất, tức là mặt phẳng vuông góc với trục.
- Khi chịu xoắn, mẫu vật liệu giòn bị gãy theo các mặt vuông góc với phương có ứng suất kéo lớn nhất, tức là theo các mặt nghiêng 45° so với trục.



(a) Ductile failure



Bài mẫu 3.1



Trục BC rỗng có đường kính trong và ngoài lần lượt là 90 mm và 120 mm. Các trục AB và CD đặc, đường kính d. Với tải trọng như hình vẽ, xác định (a) ứng suất tiếp nhỏ nhất và lớn nhất trong trục BC, (b) đường kính d cần thiết của các trục AB và CD nếu ứng suất tiếp cho phép của các trục này là 65 MPa.

LỜI GIẢI:

- Cắt qua các trục AB và BC và phân tích cân bằng tĩnh học để tìm mô men xoắn.
- Áp dụng công thức xoắn đàn hồi để tìm ứng suất nhỏ nhất và lớn nhất trong trục BC.
- Với ứng suất tiếp cho phép và mô men xoắn đã biết, giải ngược công thức xoắn đàn hồi để tìm đường kính cần thiết.

Bài mẫu 3.1 (tiếp)

LỜI GIẢI:

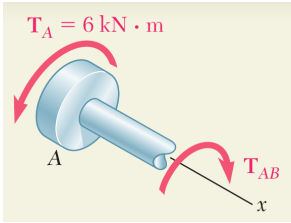
- Cắt qua các trục AB và BC và phân tích cân bằng tĩnh học để tìm mô men xoắn:

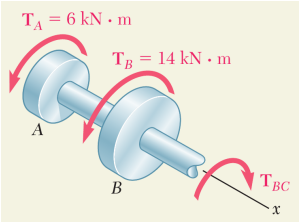
$$\sum M_x = 0 = (6\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}) - T_{AB}$$

$$T_{AB} = 6\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m} = T_{CD}$$

$$\sum M_x = 0 = (6\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}) + (14\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}) - T_{BC}$$

$$T_{BC} = 20\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$$





Bài mẫu 3.1 (tiếp)

- Áp dụng công thức xoắn đàn hồi để tìm ứng suất nhỏ nhất và lớn nhất trong trục BC:

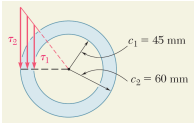
$$J = \frac{\pi}{2}\left(c_2^4 - c_1^4\right) = \frac{\pi}{2}\left[(0{,}060)^4 - (0{,}045)^4\right]$$

$$J = 13{,}92 \times 10^{-6}\ \mathrm{m}^4$$

$$\tau_{\max} = \tau_2 = \frac{T_{BC}c_2}{J} = \frac{(20 \times 10^3)(0{,}060)}{13{,}92 \times 10^{-6}} = 86{,}2\ \mathrm{MPa}$$

$$\frac{\tau_{\min}}{\tau_{\max}} = \frac{c_1}{c_2} \Rightarrow \frac{\tau_{\min}}{86{,}2\ \mathrm{MPa}} = \frac{45\ \mathrm{mm}}{60\ \mathrm{mm}}$$

$$\boxed{\tau_{\max} = 86{,}2\ \mathrm{MPa}, \quad \tau_{\min} = 64{,}7\ \mathrm{MPa}}$$

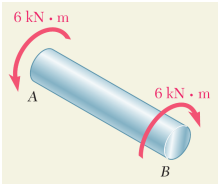


- Với ứng suất tiếp cho phép và mô men xoắn đã biết, giải ngược công thức xoắn đàn hồi để tìm đường kính cần thiết:

$$\tau_{\max} = \frac{Tc}{J} = \frac{Tc}{\frac{\pi}{2}c^4}$$

$$65\ \mathrm{MPa} = \frac{6\ \mathrm{kN \cdot m}}{\frac{\pi}{2}c^3} \Rightarrow c = 38{,}9 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}$$

$$\boxed{d = 2c = 77{,}8\ \mathrm{mm}}$$



Góc xoắn trong miền đàn hồi

- Nhắc lại quan hệ giữa góc xoắn và biến dạng trượt lớn nhất:

$$\gamma_{\max} = \frac{c\phi}{L}$$

- Trong miền đàn hồi, biến dạng trượt và ứng suất tiếp liên hệ theo định luật Hooke:

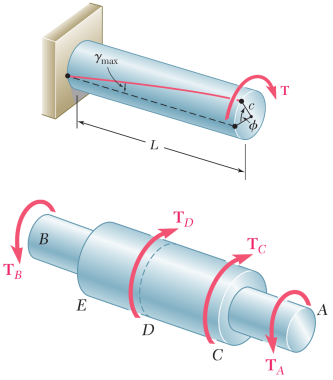
$$\gamma_{\max} = \frac{\tau_{\max}}{G} = \frac{Tc}{JG}$$

- Cân bằng hai biểu thức của biến dạng trượt và giải ra góc xoắn:

$$\phi = \frac{TL}{JG}$$

- Nếu tải trọng xoắn hoặc mặt cắt ngang thay đổi dọc theo chiều dài, góc xoắn bằng tổng góc xoắn của các đoạn:

$$\phi = \sum_i \frac{T_i L_i}{J_i G_i}$$



Trục siêu tĩnh

- Với kích thước trục và mô men xoắn tác dụng đã biết, cần tìm các mô men phản lực tại A và B.
- Từ phân tích vật thể tự do của trục:

$$T_A + T_B = 120\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$$

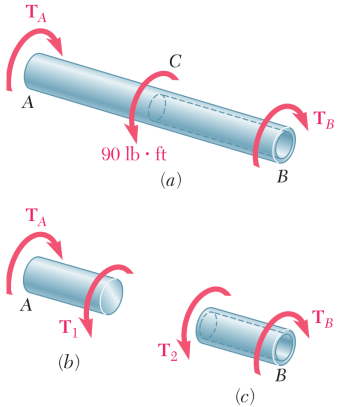
phương trình này không đủ để tìm mô men xoắn tại hai đầu. Bài toán là siêu tĩnh.

- Chia trục thành hai đoạn phải có biến dạng tương thích:

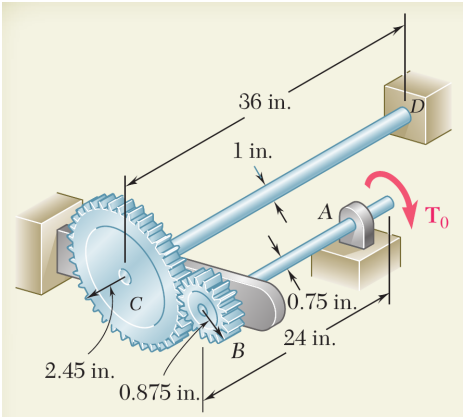
$$\phi = \phi_1 + \phi_2 = \frac{T_A L_1}{J_1 G} - \frac{T_B L_2}{J_2 G} = 0 \qquad T_B = \frac{L_1 J_2}{L_2 J_1} T_A$$

- Thế vào phương trình cân bằng ban đầu:

$$T_A + \frac{L_1 J_2}{L_2 J_1} T_A = 120\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$$



Bài mẫu 3.4



Hai trục thép đặc được nối với nhau bằng bánh răng. Biết rằng mỗi trục có $G = 77\,\text{GPa}$ và ứng suất tiếp cho phép là 55 MPa, xác định (a) mô men xoắn lớn nhất T_0 có thể đặt vào đầu trục AB, (b) góc xoay tương ứng của đầu A của trục AB.

LỜI GIẢI:

- Phân tích cân bằng tĩnh học cho hai trục để tìm quan hệ giữa T_{CD} và T_0.
- Phân tích động học để liên hệ góc xoay của các bánh răng.
- Tìm mô men xoắn cho phép lớn nhất trên mỗi trục – chọn giá trị nhỏ nhất.
- Tìm góc xoắn tương ứng của mỗi trục và góc xoay tổng của đầu A.

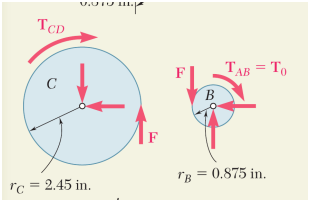
Bài mẫu 3.4 (tiếp)

- Phân tích cân bằng tĩnh học cho hai trục để tìm quan hệ giữa T_{CD} và T_0:

$$\sum M_B = 0 = F(22\,\text{mm}) - T_0$$
$$\sum M_C = 0 = F(60\,\text{mm}) - T_{CD}$$
$$T_{CD} = 2{,}73\,T_0$$

- Phân tích động học để liên hệ góc xoay của các bánh răng:

$$r_B\phi_B = r_C\phi_C$$
$$\phi_B = \frac{r_C}{r_B}\phi_C = \frac{60\,\text{mm}}{22\,\text{mm}}\phi_C$$
$$\phi_B = 2{,}73\,\phi_C$$



Bài mẫu 3.4 (tiếp)

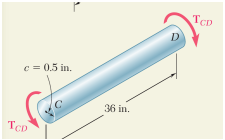
- Tìm T_0 ứng với mô men xoắn cho phép lớn nhất trên mỗi trục – chọn giá trị nhỏ nhất:

$$\tau_{\max} = \frac{T_{AB}c}{J_{AB}}: \quad 55\times10^6 = \frac{T_0(9{,}5\times10^{-3})}{\frac{\pi}{2}(9{,}5\times10^{-3})^4}$$

$$T_0 = 74{,}1\,\mathrm{N\cdot m}$$

$$\tau_{\max} = \frac{T_{CD}c}{J_{CD}}: \quad 55\times10^6 = \frac{2{,}73\,T_0(12{,}5\times10^{-3})}{\frac{\pi}{2}(12{,}5\times10^{-3})^4}$$

$$T_0 = 61{,}8\,\mathrm{N\cdot m} \qquad \boxed{T_0 = 61{,}8\,\mathrm{N\cdot m}}$$



- Tìm góc xoắn tương ứng của mỗi trục và góc xoay tổng của đầu A:

$$\phi_{A/B} = \frac{T_{AB}L}{J_{AB}G} = \frac{(61{,}8)(0{,}6)}{\frac{\pi}{2}(0{,}0095)^4(77\times10^9)}$$

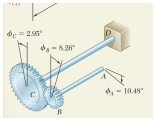
$$\phi_{A/B} = 0{,}0376\,\mathrm{rad} = 2{,}15^\circ$$

$$\phi_{C/D} = \frac{T_{CD}L}{J_{CD}G} = \frac{2{,}73(61{,}8)(0{,}6)}{\frac{\pi}{2}(0{,}0125)^4(77\times10^9)}$$

$$\phi_{C/D} = 0{,}0514\,\mathrm{rad} = 2{,}95^\circ$$

$$\phi_B = 2{,}73\,\phi_C = 2{,}73(2{,}95^\circ) = 8{,}05^\circ$$

$$\phi_A = \phi_B + \phi_{A/B} = 8{,}05^\circ + 2{,}15^\circ \qquad \boxed{\phi_A = 10{,}2^\circ}$$



Thiết kế trục truyền động

- Các thông số làm việc chủ yếu của trục truyền động là:
  - công suất
  - tốc độ quay
- Người thiết kế phải chọn vật liệu và mặt cắt ngang của trục để đáp ứng các thông số làm việc mà không vượt quá ứng suất tiếp cho phép.

- Xác định mô men xoắn tác dụng lên trục ứng với công suất và tốc độ cho trước:

$$P = T\omega = 2\pi f T \qquad T = \frac{P}{\omega} = \frac{P}{2\pi f}$$

- Tìm mặt cắt ngang của trục sao cho không vượt quá ứng suất tiếp cho phép:

$$\tau_{\max} = \frac{Tc}{J}$$

$$\frac{J}{c} = \frac{\pi}{2}c^3 = \frac{T}{\tau_{\max}} \quad \text{(trục đặc)}$$

$$\frac{J}{c_2} = \frac{\pi}{2c_2}\left(c_2^4 - c_1^4\right) = \frac{T}{\tau_{\max}} \quad \text{(trục rỗng)}$$

Tập trung ứng suất

- Khi thiết lập công thức xoắn

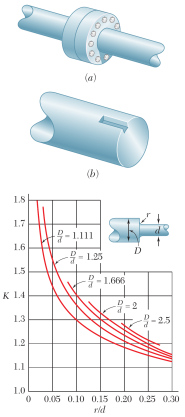
$$\tau_{\max} = \frac{Tc}{J}$$

ta đã giả thiết trục tròn có mặt cắt ngang không đổi, chịu tải qua các tấm cứng ở hai đầu.

- Việc dùng khớp nối mặt bích, bánh răng và puli lắp trên trục bằng then trong rãnh then, cũng như sự thay đổi đột ngột của mặt cắt ngang, có thể gây ra tập trung ứng suất.

- Hệ số tập trung ứng suất xác định bằng thực nghiệm hoặc tính số được áp dụng như sau:

$$\tau_{\max} = K\frac{Tc}{J}$$



Hình 3.32: Hệ số tập trung ứng suất tại góc lượn của trục tròn.

Biến dạng dẻo

- Với giả thiết vật liệu đàn hồi tuyến tính:

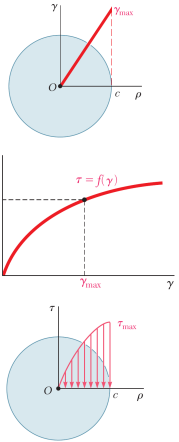
$$\tau_{\max} = \frac{Tc}{J}$$

- Nếu vượt quá giới hạn chảy hoặc vật liệu có đường cong ứng suất tiếp – biến dạng trượt phi tuyến, biểu thức này không còn đúng.

- Biến dạng trượt vẫn thay đổi tuyến tính bất kể tính chất vật liệu. Áp dụng đường cong ứng suất tiếp – biến dạng trượt cho phép xác định phân bố ứng suất.

- Tích phân mô men của phân bố nội ứng suất bằng mô men xoắn của trục tại mặt cắt:

$$T = \int_0^c \rho\,\tau\,(2\pi\rho\,d\rho) = 2\pi \int_0^c \rho^2 \tau\,d\rho$$



Vật liệu đàn – dẻo

- Tại mô men xoắn đàn hồi lớn nhất:

$$T_Y = \frac{J}{c}\tau_Y = \tfrac{1}{2}\pi c^3 \tau_Y \qquad \phi_Y = \frac{L\gamma_Y}{c}$$

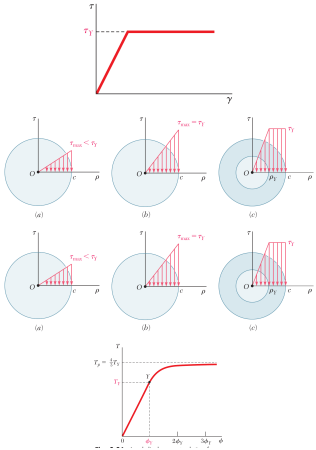
- Khi mô men xoắn tăng, một vùng dẻo ($\tau = \tau_Y$) hình thành bao quanh lõi đàn hồi ($\tau = \frac{\rho}{\rho_Y}\tau_Y$):

$$T = \tfrac{2}{3}\pi c^3 \tau_Y \left(1 - \tfrac{1}{4}\frac{\rho_Y^3}{c^3}\right) = \tfrac{4}{3} T_Y \left(1 - \tfrac{1}{4}\frac{\rho_Y^3}{c^3}\right)$$

$$\rho_Y = \frac{L\gamma_Y}{\phi} \qquad T = \tfrac{4}{3} T_Y \left(1 - \tfrac{1}{4}\frac{\phi_Y^3}{\phi^3}\right)$$

- Khi $\rho_Y \to 0$, mô men xoắn tiến tới một giá trị giới hạn:

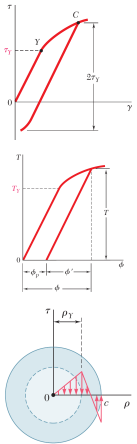
$$T_P = \tfrac{4}{3} T_Y = \text{mô men xoắn dẻo}$$



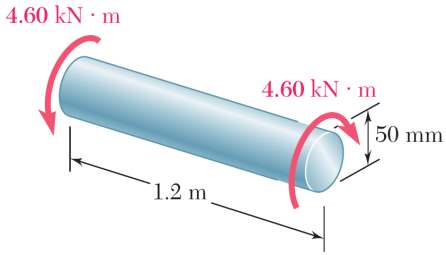
Ứng suất dư

- Vùng dẻo hình thành trong trục khi chịu mô men xoắn đủ lớn.
- Khi bỏ mô men xoắn, sự giảm ứng suất và biến dạng tại mỗi điểm diễn ra theo một đường thẳng, dẫn tới một ứng suất dư nói chung khác không.
- Trên đường cong T–ϕ, trục dỡ tải theo một đường thẳng về một góc lớn hơn không.
- Ứng suất dư được xác định theo nguyên lý cộng tác dụng:

$$\tau'_m = \frac{Tc}{J} \qquad \int \rho(\tau\, dA) = 0$$



Ví dụ 3.08/3.09



Một trục tròn đặc chịu mô men xoắn $T = 4{,}6\,\mathrm{kN \cdot m}$ ở mỗi đầu. Giả thiết trục làm bằng vật liệu đàn – dẻo với $\tau_Y = 150\,\mathrm{MPa}$ và $G = 77\,\mathrm{GPa}$, xác định (a) bán kính lõi đàn hồi, (b) góc xoắn của trục. Khi bỏ mô men xoắn, xác định (c) góc xoắn dư, (d) phân bố ứng suất dư.

LỜI GIẢI:

- Giải phương trình (3.32) để tìm ρ_Y/c và tính bán kính lõi đàn hồi.
- Giải phương trình (3.36) để tìm góc xoắn.
- Tính theo phương trình (3.16) góc mà trục xoắn ngược lại khi bỏ mô men. Góc xoắn dư là hiệu giữa góc xoắn và góc xoắn ngược.
- Tìm phân bố ứng suất dư bằng cách cộng tác dụng ứng suất do xoắn và do xoắn ngược trục.

Ví dụ 3.08/3.09 (tiếp)

- Giải phương trình (3.32) để tìm ρ_Y/c và tính bán kính lõi đàn hồi:

$$T = \tfrac{4}{3} T_Y \left(1 - \tfrac{1}{4}\frac{\rho_Y^3}{c^3}\right) \;\Rightarrow\; \frac{\rho_Y}{c} = \left(4 - 3\frac{T}{T_Y}\right)^{1/3}$$

$$J = \tfrac{1}{2}\pi c^4 = \tfrac{1}{2}\pi(25\times10^{-3})^4 = 614\times10^{-9}\,\mathrm{m}^4$$

$$T_Y = \frac{\tau_Y J}{c} = \frac{(150\times10^6)(614\times10^{-9})}{25\times10^{-3}}$$

$$T_Y = 3{,}68\,\mathrm{kN\cdot m}$$

$$\frac{\rho_Y}{c} = \left(4 - 3\frac{4{,}6}{3{,}68}\right)^{1/3} = 0{,}630$$

$$\boxed{\rho_Y = 15{,}8\,\mathrm{mm}}$$

- Giải phương trình (3.36) để tìm góc xoắn:

$$\frac{\phi}{\phi_Y} = \frac{c}{\rho_Y} \;\Rightarrow\; \phi = \frac{\phi_Y}{\rho_Y/c}$$

$$\phi_Y = \frac{T_Y L}{JG} = \frac{(3{,}68\times10^3)(1{,}2)}{(614\times10^{-9})(77\times10^9)} = 93{,}4\times10^{-3}\,\mathrm{rad}$$

$$\phi = \frac{93{,}4\times10^{-3}\,\mathrm{rad}}{0{,}630} = 148{,}3\times10^{-3}\,\mathrm{rad} = 8{,}50^\circ$$

$$\boxed{\phi = 8{,}50^\circ}$$

Ví dụ 3.08/3.09 (tiếp)

- Tính theo phương trình (3.16) góc xoắn ngược khi bỏ mô men. Góc xoắn dư là hiệu giữa góc xoắn và góc xoắn ngược:

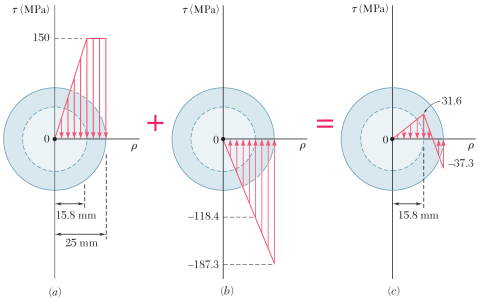
$$\phi' = \frac{TL}{JG} = \frac{(4{,}6 \times 10^3)(1{,}2)}{(614 \times 10^{-9})(77 \times 10^9)}$$

$$\phi' = 116{,}8 \times 10^{-3}\,\text{rad} = 6{,}69^\circ$$

$$\phi_p = \phi - \phi' = 8{,}50^\circ - 6{,}69^\circ = 1{,}81^\circ \qquad \boxed{\phi_p = 1{,}81^\circ}$$

- Tìm phân bố ứng suất dư bằng cách cộng tác dụng ứng suất do xoắn và do xoắn ngược trục:

$$\tau'_{\text{max}} = \frac{Tc}{J} = \frac{(4{,}6 \times 10^3)(25 \times 10^{-3})}{614 \times 10^{-9}} = 187{,}3\,\text{MPa}$$

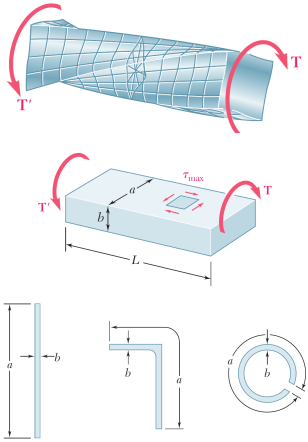


Xoắn thanh có mặt cắt không tròn

- Các công thức xoắn ở trên chỉ đúng cho trục tròn hoặc trục đối xứng trục.
- Mặt cắt phẳng của trục không tròn không còn phẳng sau biến dạng, và phân bố ứng suất, biến dạng không thay đổi tuyến tính.
- Với mặt cắt chữ nhật không đổi:

$$\tau_{\max} = \frac{T}{c_1 ab^2} \qquad \phi = \frac{TL}{c_2 ab^3 G}$$

- Khi tỉ số a/b lớn, ứng suất tiếp lớn nhất và góc xoắn của các mặt cắt hở khác cũng giống như của thanh chữ nhật.



Trục rỗng thành mỏng

- Tổng hợp các lực theo phương x trên đoạn AB:

$$\sum F_x = 0 = \tau_A(t_A \Delta x) - \tau_B(t_B \Delta x)$$

$$\tau_A t_A = \tau_B t_B = \tau t = q = \text{dòng lực cắt}$$

ứng suất tiếp tỉ lệ nghịch với chiều dày thành.

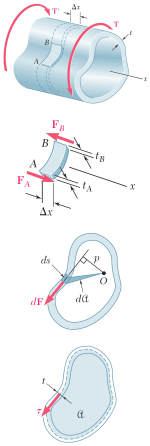
- Tính mô men xoắn của trục từ tích phân mô men do ứng suất tiếp:

$$dM_0 = p\, dF = p\, \tau (t\, ds) = q(p\, ds) = 2q\, d\mathcal{A}$$

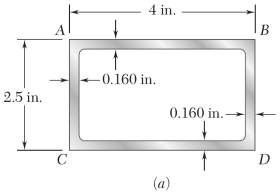
$$T = \oint dM_0 = \oint 2q\, d\mathcal{A} = 2q\mathcal{A} \qquad \tau = \frac{T}{2t\mathcal{A}}$$

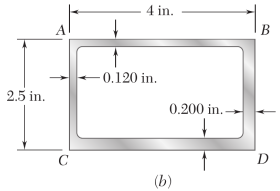
- Góc xoắn (xem Chương 11):

$$\phi = \frac{TL}{4\mathcal{A}^2 G} \oint \frac{ds}{t}$$



Ví dụ 3.10





Ống nhôm đùn có mặt cắt hình chữ nhật chịu mô men xoắn $2{,}7\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$. Xác định ứng suất tiếp trên mỗi thành trong bốn thành ống với (a) chiều dày thành đều bằng 4 mm và (b) chiều dày thành bằng 3 mm trên AB và AC, 5 mm trên CD và BD.

LỜI GIẢI:

- Xác định dòng lực cắt qua các thành ống.
- Tìm ứng suất tiếp tương ứng với từng chiều dày thành.

Ví dụ 3.10 (tiếp)

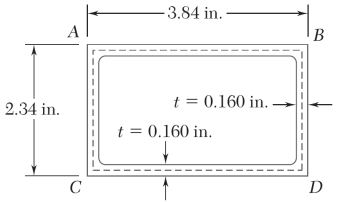
LỜI GIẢI:

- Xác định dòng lực cắt qua các thành ống:

$$\mathcal{A} = (96\,\text{mm})(56\,\text{mm}) = 5376\,\text{mm}^2$$

$$q = \frac{T}{2\mathcal{A}} = \frac{2700\,\text{N}\cdot\text{m}}{2(5376\times10^{-6}\,\text{m}^2)}$$

$$q = 251{,}1\times10^3\,\text{N/m}$$



- Tìm ứng suất tiếp tương ứng với từng chiều dày thành.

Với chiều dày thành đều:

$$\tau = \frac{q}{t} = \frac{251{,}1\times10^3}{0{,}004} \qquad \boxed{\tau = 62{,}8\,\text{MPa}}$$

Với chiều dày thành thay đổi:

$$\tau_{AB} = \tau_{AC} = \frac{251{,}1\times10^3}{0{,}003} \qquad \boxed{83{,}7\,\text{MPa}}$$

$$\tau_{BD} = \tau_{CD} = \frac{251{,}1\times10^3}{0{,}005} \qquad \boxed{50{,}2\,\text{MPa}}$$